

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA - UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Docente: PhD. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante: Erick Jhair Mera Arias

Fecha: 11 de agosto de 2026

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

URL DEL REPOSITORIO:

https://github.com/Emeraxs/Evaluacion_Practica_Unidad_IV.git

Índice

1. P1. Modelo de datos - Diagrama de clases UML	2
2. P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML	2
3. P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML	3
4. P4. Consistencia entre las tres perspectivas	4
5. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos	5
5.1. RF-01 - Verificación de stock	5
5.2. RF-02 - Anulación de pedido	5
5.3. RNF-01 - Eficiencia de desempeño	6
5.4. RNF-02 - Seguridad	6
6. P6. Priorización MoSCoW	7

1 P1. Modelo de datos - Diagrama de clases UML

Se construyó el modelo de datos del dominio con las clases **Cliente**, **Pedido**, **LíneaPedido** y **Producto**. Cada clase incluye atributos tipados, identificadores marcados, operaciones pertinentes y multiplicidades en los extremos de las asociaciones.

P1. Modelo de datos - Diagrama de clases UML

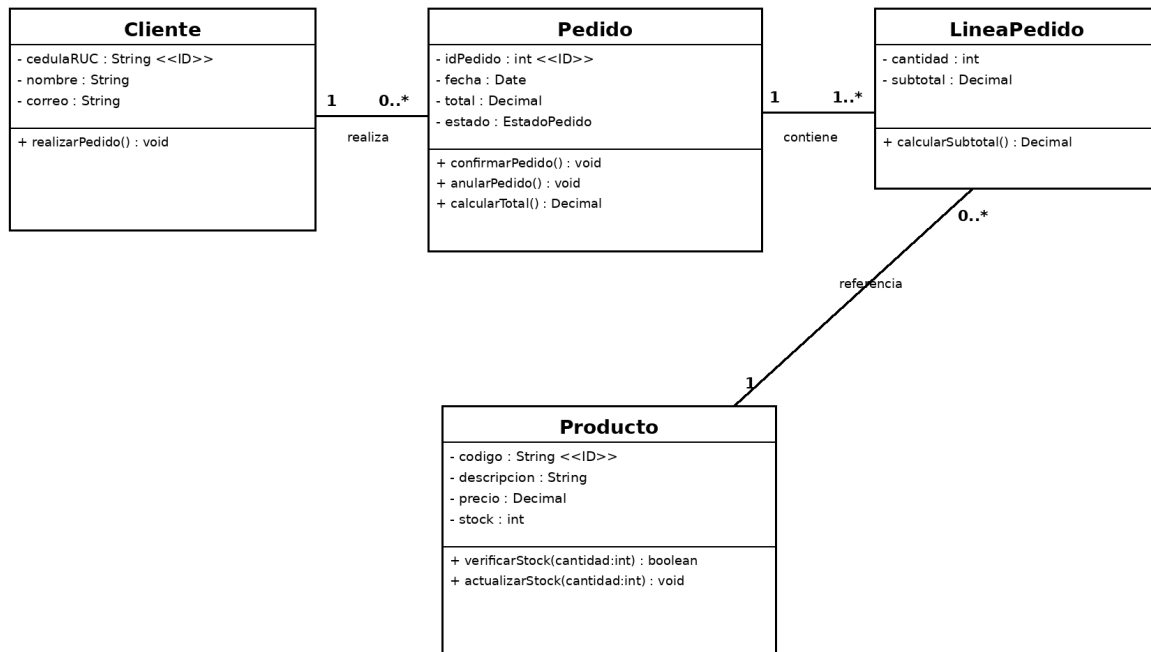


Figura 1: Diagrama de clases UML del Sistema de Gestión de Pedidos.

Las relaciones representadas son: un Cliente puede realizar de cero a muchos Pedidos; cada Pedido contiene una o más Líneas de pedido; y cada LíneaPedido referencia un Producto.

2 P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML

El proceso **Registrar pedido** se modeló con dos carriles de responsabilidad, siguiendo el esquema desarrollado a mano: **Usuario** y **Base de Datos**. El flujo contiene nodo inicial, verificación de stock, decisión, caminos alternativos y nodos finales.

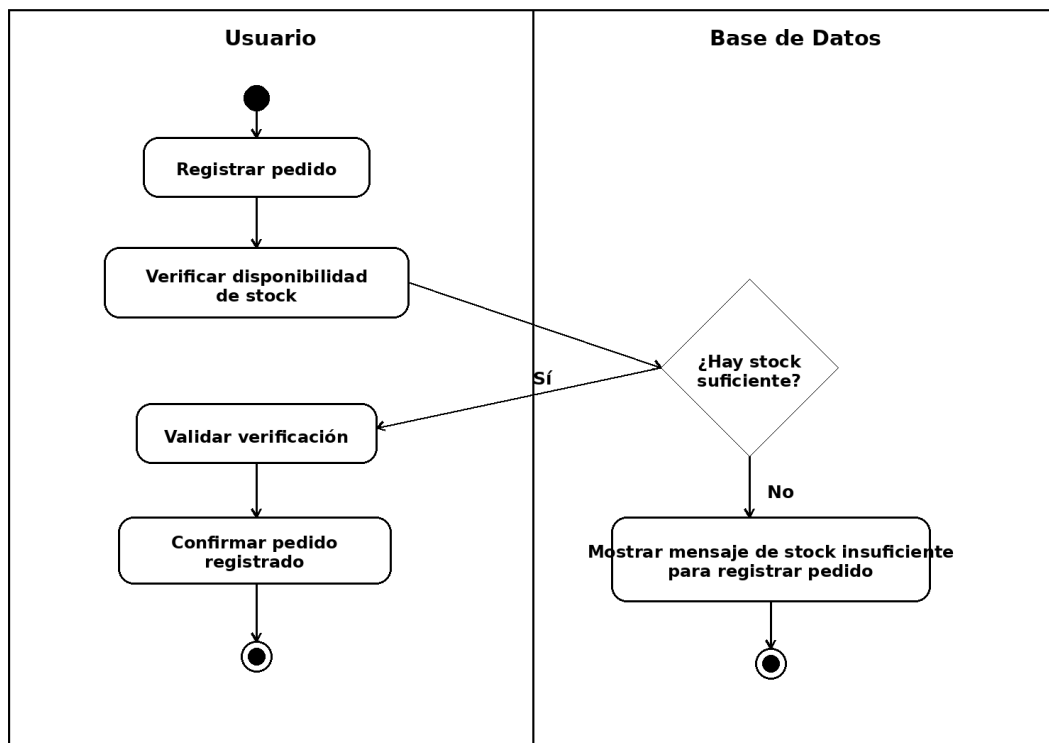
P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML

Figura 2: Diagrama de actividades UML del proceso Registrar pedido.

3 P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML

La máquina de estados representa el ciclo de vida del Pedido con estados rectangulares, manteniendo el formato del desarrollo manuscrito. La secuencia principal es Registrado, Confirmado, Enviado y Entregado; adicionalmente se representa el estado Cancelado.

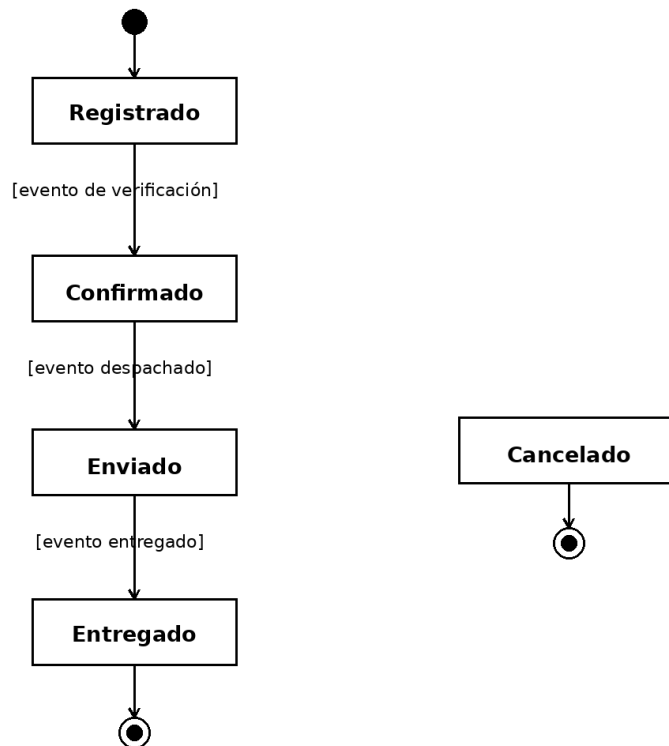
P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML

Figura 3: Máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido.

4 P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Se elaboró una verificación cruzada entre los eventos del modelo de comportamiento (P3), las funciones del modelo funcional (P2) y las entidades o atributos del modelo de datos (P1).

Evento de P3	Acción / función de P2	Entidad o atributo de P1	Consistencia
registrarPedido	Registrar pedido	Pedido.idPedido, Pedido.fecha y Pedido.total	Sí
verificarStock	Verificar disponibilidad de stock	Producto.stock	Sí
confirmarPedido	Confirmar pedido	Pedido.estado	Sí
notificarFaltante	Notificar falta de stock	Producto.stock / LineaPedido.cantidad	Sí
despacharPedido	Despachar pedido	Pedido.estado	Sí
entregarPedido	Entregar pedido	Pedido.estado	Sí
anularPedido	Anular pedido	Pedido.estado	Sí

Inconsistencia detectada y corrección

Defecto detectado: inicialmente, la clase Pedido del modelo de datos no contenía el atributo **estado**. Sin embargo, la máquina de estados utiliza los estados Registrado, Confirmado, Enviado, Entregado y Cancelado. Esto producía una inconsistencia entre las perspectivas de datos y comportamiento.

Corrección aplicada: se agregó el atributo **estado** : **EstadoPedido** a la clase Pedido. Después de la corrección, los modelos de datos, función y comportamiento mantienen correspondencia entre las operaciones del proceso, los cambios de estado del pedido y los datos almacenados por el sistema.

5 P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Se especificaron dos requisitos funcionales y dos requisitos no funcionales. En los requisitos no funcionales se identifican características de **ISO/IEC 25010:2023**, junto con métrica y umbral cuantificable.

5.1 RF-01 - Verificación de stock

Requisito: El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto solicitado antes de confirmar un pedido.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional

5.2 RF-02 - Anulación de pedido

Requisito: El sistema deberá permitir anular un pedido confirmado únicamente cuando este no haya sido entregado.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional

5.3 RNF-01 - Eficiencia de desempeño

Característica ISO/IEC 25010:2023: Eficiencia de desempeño.

Requisito: El sistema deberá completar el registro y la confirmación de un pedido en un tiempo máximo de 3 segundos, cuando exista stock disponible.

Métrica: tiempo de respuesta del proceso de registro y confirmación.

Umbral: ≤ 3 segundos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Necesidad de registrar pedidos con rapidez
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de rendimiento

5.4 RNF-02 - Seguridad

Característica ISO/IEC 25010:2023: Seguridad.

Requisito: El sistema deberá impedir el acceso a los datos personales de los clientes a todo usuario que no se encuentre autenticado y autorizado.

Métrica: porcentaje de intentos de acceso no autorizado rechazados.

Umbral: 100 % de los intentos no autorizados deberán ser bloqueados.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Tipo	No funcional
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Necesidad de proteger los datos personales del cliente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de seguridad y control de acceso

6 P6. Priorización MoSCoW

Los cuatro requisitos definidos en P5 se priorizaron mediante la técnica **MoSCoW**, considerando su valor para el funcionamiento del sistema y la viabilidad de implementación.

Requisito	Prioridad MoSCoW	Justificación
RF-01	Must have	Es indispensable verificar la disponibilidad de stock antes de confirmar un pedido, ya que evita aceptar productos que no se encuentran disponibles.
RF-02	Must have	La anulación de pedidos es necesaria para gestionar correctamente el ciclo de vida del pedido antes de su entrega.
RNF-01	Should have	El tiempo de respuesta máximo de 3 segundos mejora la rapidez del registro y confirmación del pedido, pero el sistema puede mantener su funcionalidad principal aunque temporalmente no alcance este nivel de desempeño.
RNF-02	Must have	La protección de los datos personales del cliente es indispensable; el sistema debe impedir el acceso de usuarios no autenticados o no autorizados.

Conclusión de priorización: RF-01, RF-02 y RNF-02 se clasifican como *Must have* por ser esenciales para la operación y protección de la información. RNF-01 se clasifica como *Should have* debido a que aporta calidad de desempeño sin impedir la operación básica del sistema.